

Tên học phần: Giải tích hàm

Mã HP: MTH10403

Thời gian làm bài: 60 phút

Ngày thi:

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ghi chú: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.

Câu 1 (5 điểm). (a) Chứng tỏ trong một không gian mêtric (X, d) , dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về x khi và chỉ khi dãy $(d(x_n, x))_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về 0. Ngắn gọn hơn, x_n hội tụ về x khi và chỉ khi khoảng cách từ x_n tới x hội tụ về 0. Bằng kí hiệu thì

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \iff d(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

(b) Hãy phát biểu lại mệnh đề ở câu (a) trong trường hợp X là một không gian định chuẩn.

(c) Cho $x_n = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, 0, \dots)$. Kiểm $x_n \in \ell^2$. Tính $\|x_n\|$.

(d) Cho $x = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots)$. Kiểm $x \in \ell^2$. Tính $\|x\|$.

(e) Tính $\|x_n - x\|$.

(f) Dùng câu (a) và (b), hãy chứng tỏ dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về x trong ℓ^2 .

Câu 2 (5 điểm). Xét không gian định chuẩn $C([-1, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn sup.

(a) Chứng minh rằng trong $C([-1, 1], \mathbb{R})$ hội tụ theo chuẩn dẫn tới hội tụ từng điểm, tức là

$$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f \implies f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x), \forall x \in [-1, 1].$$

(b) Với $n \in \mathbb{Z}^+$ và $x \in [-1, 1]$, cho

$$f_n(x) = \frac{1}{1 + n^2 x^2}.$$

Trong hình dưới đây có đồ thị của f_n với $1 \leq n \leq 5$. Hãy kiểm $f_n \in C([-1, 1], \mathbb{R})$.

(c) Hãy tính $\|f_n\|$.

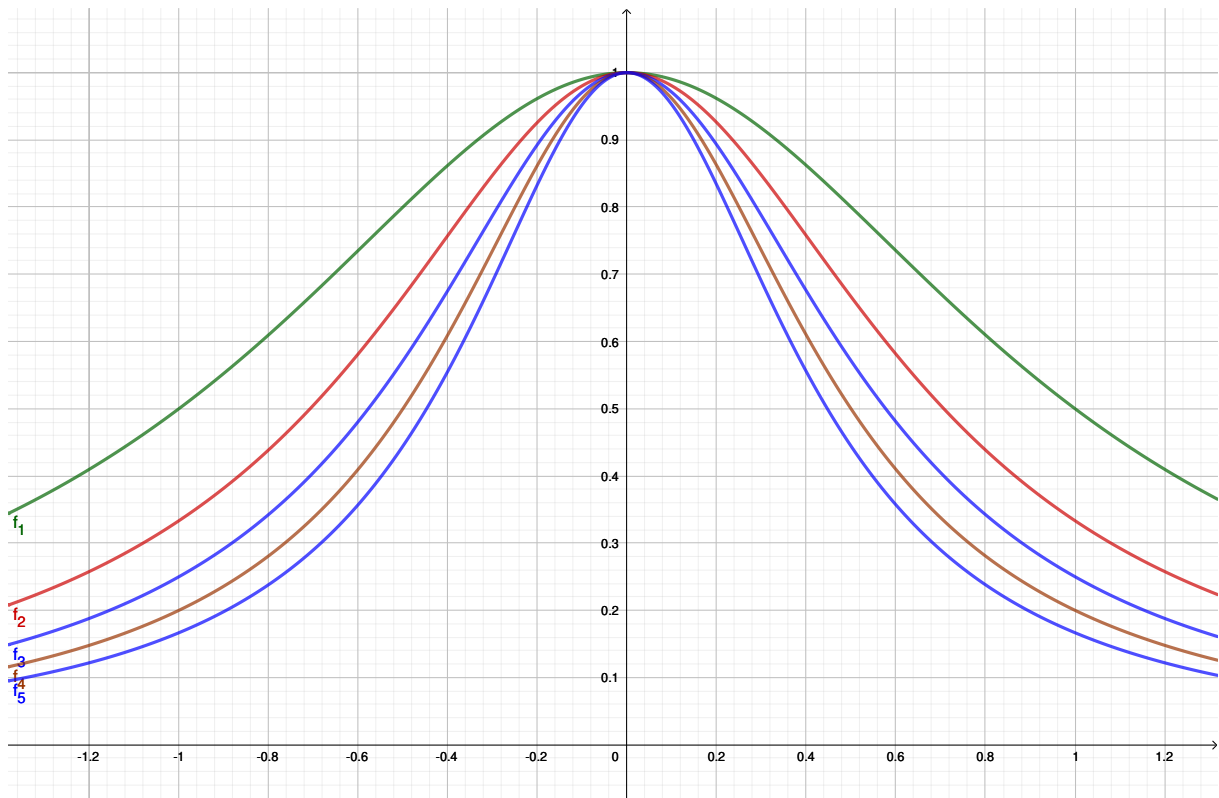
(d) Tìm giới hạn từng điểm của dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$, tức là tìm hàm f sao cho với $x \in [-1, 1]$, thì $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

(e) Hàm f tìm được có thuộc về $C([-1, 1], \mathbb{R})$ hay không?

(f) Kết luận $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong $C([-1, 1], \mathbb{R})$ hay không?

Người ra đề/MSCB: Huỳnh Quang Vũ/0259 Người duyệt đề:

Chữ ký: Chữ ký:



————— Hết —————

Câu 1: (a) Theo định nghĩa [Giáo trình, tr. 6]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{Z}^+, \forall n \in \mathbb{Z}^+, n \geq n_0 \Rightarrow d(x_n, x) < \varepsilon.$$

0,5 đ

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{Z}^+, \forall n \in \mathbb{Z}^+, n \geq n_0 \Rightarrow |d(x_n, x) - 0| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0.$$

0,5 đ

Tóm lại ý chính là $d(x_n, x) = |d(x_n, x) - 0|$.

(b) Khi X là một không gian định chuẩn thì trên X có metric

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

0,5 đ

Do đó,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0.$$

0,5 đ

(c)

[Giáo trình, tr. 20]

$$x_n = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots) \in \ell^2$$

$$\Leftrightarrow 1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1}{n}\right)^2 + 0^2 + \dots < \infty$$

0,5 đ

Điều này đúng vì vế trái là một tổng hữu hạn.

$$\|x\|_{\ell^2} = \left[1^2 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right]^{\frac{1}{2}}.$$

0,5 đ

$$(d) \quad x = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots)$$

$$x \in \ell^2 \Leftrightarrow (1)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \dots < \infty$$

Điều này đúng vì trong môn Vi tích phân 2A ta

biết chuỗi số $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots$

hội tụ (về một số thực). 0,5 đ

$$\begin{aligned} \|x\|_{\ell^2} &= \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

0,5 đ

$$\left(= \left(\frac{\pi^2}{6}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{6}} \text{ phần này không yêu cầu} \right)$$

$$(e) \quad x_n - x = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots\right) - \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right)$$

$$= -\left(0, 0, \dots, 0, \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+2}, \dots\right) \quad \text{(0,5 đ)}$$

nên $\|x_n - x\|_{\ell^2} = \left[\left(\frac{1}{n+1}\right)^2 + \left(\frac{1}{n+2}\right)^2 + \dots\right]^{\frac{1}{2}}.$

(f)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1}\right)^2 + \left(\frac{1}{n+2}\right)^2 + \dots = 0$$

Điều này đúng vì $\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots$ là phần đuôi

0,5 đ

của chuỗi hội tụ $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$ nên phải hội tụ về 0.

chi tiết hơn nữa, đặt

$$s_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$$

là tổng riêng phần của chuỗi

$$s = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots$$

thì

$$s - s_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots$$

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} s - s_n = 0$.

Câu 2: (a) $\forall x \in [-1, 1]$,

$$0 \leq |f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{x \in [-1, 1]} |f_n(x) - f(x)| = \|f_n - f\|. \quad 0,5đ$$

Do đó $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = 0$ (Câu 1b)

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = 0 \quad (\text{tính chất kẹp})$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad 0,5đ$$

(b) $f_n(x) = \frac{1}{1+n^2x^2}$

hàm f_n xác định và liên tục trên $[-1, 1]$ nên

thuộc $C([-1, 1], \mathbb{R})$.

$$(c) \quad \|f_n\| = \sup_{x \in [-1, 1]} |f_n(x)| = \sup_{x \in [-1, 1]} \frac{1}{1+n^2x^2} \quad ; \quad n \geq 1.$$

Ta nhận xét: $\forall x \in [-1, 1],$

$$n^2x^2 \geq 0 \Rightarrow 1 + n^2x^2 \geq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{1+n^2x^2} \leq 1. \quad \text{0,5 đ}$$

Dấu "=" xảy ra khi $n^2x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0.$

$$\text{Vậy} \quad \sup_{-1 \leq x \leq 1} \frac{1}{1+n^2x^2} = 1. \quad \text{Vậy} \quad \|f_n\| = 1. \quad \text{0,5 đ}$$

$$(d) \quad \text{Xét} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+n^2x^2}$$

$$\text{Khi } x = 0: \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = 1 \quad \text{0,5 đ}$$

Khi $x \neq 0$: $n^2x^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+n^2x^2} = 0. \quad \text{0,5 đ}$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0, \quad -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$= f(x).$$

(e) Hàm f ở câu (d) không liên tục nên không

thuộc $C([-1, 1], \mathbb{R})$. 0,5 đ

(f) Nên dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ thì phải hội tụ về f ,

do hội tụ theo chuẩn dẫn tới hội tụ từng điểm.

Chi tiết hơn, nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = g$ thì phải có

$$\forall x \in [-1, 1], \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$$

$$\text{mà } g(x) = f(x), \forall x \in [-1, 1],$$

$$\text{tức } g = f.$$

Nhưng $f \notin C([-1, 1], \mathbb{R})$, mâu thuẫn.

Vậy dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ không hội tụ. 0,5 đ